Aula 1 — Memória e a folha de dados

Uma conta que não fecha, e o registrador que ela obriga a existir

Microcontroladores — DENE/UFMT

OBJETIVOS

- Localizar na folha de dados o endereço de um registrador de função especial, e explicar por que `LATD` é um nome e não uma variável.
- Distinguir os três espaços de memória do PIC18F4550 e justificar por que uma constante e uma variável não moram no mesmo lugar.
- Derivar a existência do BSR a partir da largura do campo de endereço na codificação da instrução.
- Descrever o access bank como um mapa de 256 endereços que evita a troca de banco, e prever quando o compilador é obrigado a emitir `MOVLB`.
- Especificar o espaço de dados com precisão suficiente para implementá-lo em Python, incluindo o comportamento da região não implementada.

1 A pergunta que sobrou do encontro 0

No primeiro programa escrevemos `LATDbits.LATD0 = 1` e afirmamos, sem provar, que aquilo era uma escrita em memória. Hoje a afirmação vira endereço.

Abra a folha de dados do PIC18F4550 na tabela de registradores de função especial — Tabela 5-1, p. 68 — e procure `LATD`. Ele está em **0x F8C**.

NOTA

A folha de dados deste curso é a DS39632E (Microchip, 2009), publicada na página do curso. Toda citação no material dá a página impressa no rodapé (“DS39632E-page 68”); no leitor de PDF, a mesma página é a de número dois a mais. Ao lado dela, a folha de referência “CPU, memória e pinos” resume esta aula com as mesmas citações.

CONCEITO

`LATD` não é uma variável. Nenhuma memória foi reservada para ele, nenhum `malloc` aconteceu, e o compilador não escolheu onde colocá-lo. O endereço 0xF8C existia antes do seu programa, existe quando não há programa nenhum gravado, e continuaria existindo se você programasse em assembly ou em Forth.

O `xc.h` não implementa `LATD`. Ele apenas informa ao compilador um endereço que está impresso na folha de dados, na p. 68.

1.1 A parede do encontro 0, agora legível

O encontro 0 mostrou esta linha e pediu que vocês não tentassem entendê-la ainda:

```
#define LATD  (*(volatile unsigned char *) 0x0F8C)
```

Agora ela se lê da direita para a esquerda, e cada pedaço já foi apresentado.

CONCEITO

`0x0F8C` — o endereço. Está na Tabela 5-1 da folha de dados (p. 68); a §3 vai mostrar por que ele tem exatamente três dígitos hexadecimais, e o que isso obriga a existir dentro do processador.

`(unsigned char *)` — trate esse número como **ponteiro para um byte**. O compilador não sabia disso: para ele, `0x0F8C` era só um inteiro.

`volatile` — o valor pode mudar sem que o programa mude. Sem essa palavra, o compilador tem o direito de ler uma vez e reutilizar o resultado, e é isso que ele faria com um endereço que ele acha que ninguém mais toca.

`*(...)` — a desreferência. Escrever aqui é escrever **naquele** byte.

O resultado tem um nome e é isto o que o `xc.h` faz, algumas milhares de vezes. Nada de mágico aconteceu: alguém digitou os endereços da folha de dados.

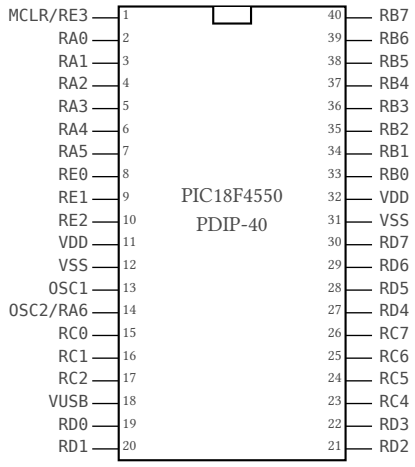
NOTA

E note o que a linha **não** faz: ela não reserva memória, não inicializa nada e não gera uma única instrução. Ela é uma tradução de nome para número, resolvida antes de o compilador começar.

O byte em 0x0F8C não foi criado por ela. Ele já estava lá, com transistores presos nele, desde antes de a placa ser ligada.

TAREFA

Exercício 1.0. Escreva a mesma linha para `TRISD`, que está em 0x0F95, e diga o que aconteceria se você esquecesse `volatile` num programa que lê `PORTB` num laço esperando um botão.



As cinco portas
PORTA — 7 pinos (RA0–RA6)
PORTB — 8 pinos (RB0–RB7)
PORTC — 7 pinos (RC0–RC7, sem RC3)
PORTD — 8 pinos (RD0–RD7)
PORTE — 4 pinos (RE0–RE3)

34 pinos de E/S em 40. O resto é alimentação, cristal e USB.

Figura 1: O objeto do semestre. Dos quarenta pinos, trinta e quatro são de entrada e saída; o resto é alimentação, cristal e USB. `LATD0` é o pino 19 — escrever no endereço 0xF8C move elétrons ali. Pinagem do PDIP-40: DS39632E, p. 2.

A partir daqui, a folha de dados é a autoridade do semestre. Quando ela e o material discordarem, ela ganha; quando ela e a placa discordarem, a placa ganha.

2 Três memórias, não uma

Espaço	Tamanho	Endereços	Como se chega lá
Programa (Flash)	32 kB	0x0000–0x7FFF	O contador de programa. É o único que o processador busca instruções
Dados (RAM + SFR)	4096 endereços, 2048 implementados como RAM	0x000–0xFFF	O campo de endereço das instruções
EEPROM	256 bytes	0x00–0xFF	Não é endereçável. Só através de `EEADR`, `EEDATA` e `EECON1`

Isso é uma arquitetura Harvard: instruções e dados em memórias fisicamente separadas, com barramentos separados (DS39632E, §5.0, p. 59; mapa da memória de programa na Figura 5-1, p. 59; mapa de dados na Figura 5-5, p. 66; EEPROM no §7.0, p. 91). Duas consequências imediatas.

A primeira é que o processador pode buscar a próxima instrução enquanto executa a atual, porque as duas buscas não disputam o mesmo barramento. É disso que sai o desempenho de uma instrução por ciclo, e é assunto do encontro 2.

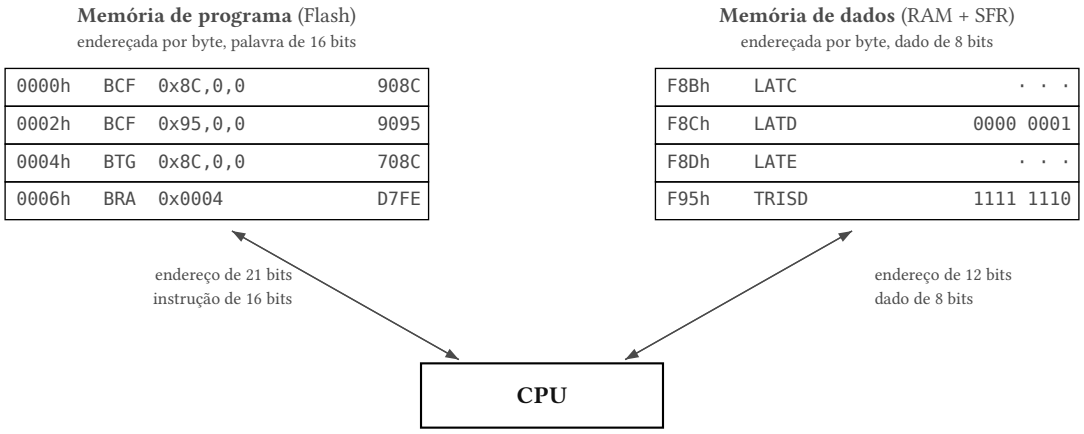


Figura 2: Dois espaços, dois barramentos, duas larguras de endereço. O mesmo número 0x0002 significa coisas diferentes em cada lado, e nenhuma instrução alcança os dois.

A segunda aparece no seu código. Num computador, uma tabela `const` e um vetor comum moram no mesmo espaço, e um ponteiro serve para os dois. Aqui a tabela está na Flash e o vetor na RAM, e chegar a cada um exige uma instrução diferente. Uma tabela de constantes grande demais para a RAM é lida com `TBLRD`, que é outro mecanismo. O R0 já usou `TBLRD` sem explicar, para ler os bits de configuração em 0x300000: eles moram no espaço de programa, não no de dados.

NOTA

A EEPROM é o caso mais claro de "memória que não é endereço". Você não escreve nela; você escreve o endereço em `EEADR`, o dado em `EEDATA`, e então manda `EECON1` executar. É um periférico com cara de memória, e o contraste com a EEPROM externa por I²C é a espinha do encontro 11.

3 O espaço de dados

3.1 Doze bits

Faixa	Bancos	O que há
0x000–0x7FF	0 a 7	2048 bytes de RAM de uso geral. No 4550, os bancos 4 a 7 podem ser tomados pelo módulo USB
0x800–0xEFF	8 a 14	**Não implementado.** Leitura devolve 0, escrita é descartada
0xF00–0xFFF	15	Os registradores de função especial. `LATD` mora aqui

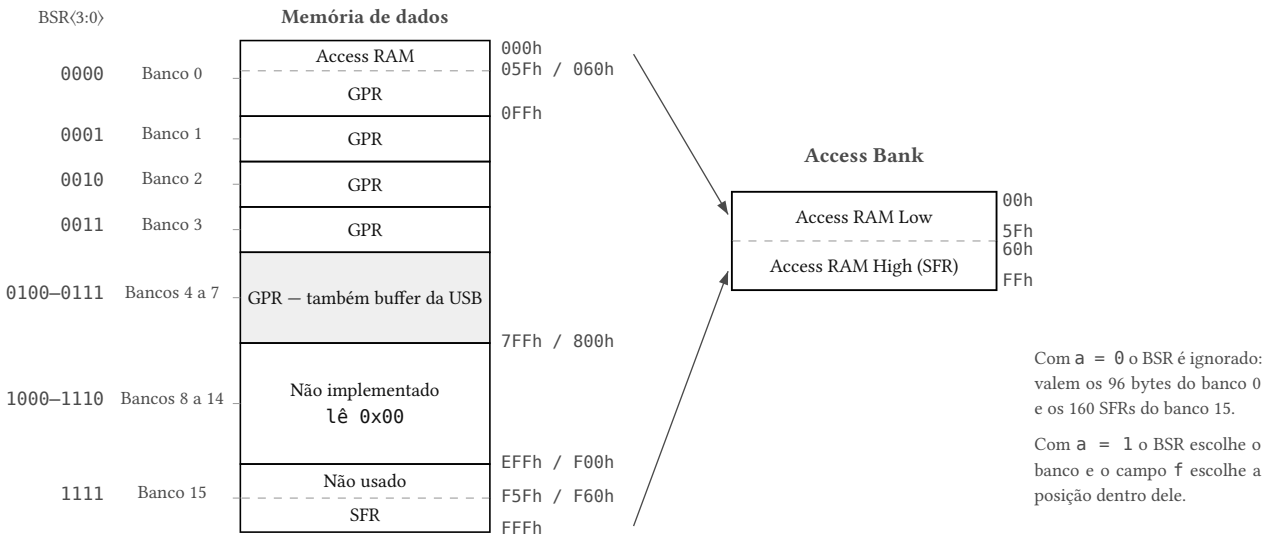


Figura 3: O espaço de dados inteiro. Mais da metade dele não existe fisicamente e lê 0x00 — é essa região que o simulador do R2 precisa reproduzir, e reproduzir o vazio é parte da especificação.

Some tudo: 4096 endereços, que é 2^{12}. Três dígitos hexadecimais. É por isso que o curso usa hexadecimal — não por tradição, mas porque cada dígito hexa é exatamente meio byte de endereço, e o mapa acima só é legível nessa base.

CONCEITO

A largura do endereço define o tamanho do espaço, e não o contrário. O PIC18F4550 tem 2048 bytes de RAM, mas **fala** em 12 bits — então existe espaço para 4096, e mais da metade dele é vazio. Esse vazio não é desperdício: é o que permite que um irmão maior da mesma família tenha mais RAM sem mudar uma linha da arquitetura nem uma instrução do conjunto.

3.2 A conta que não fecha

Agora abra a codificação da instrução `MOVWF` na folha de dados (§26.0, p. 339):

```
MOVWF f, a       0110 111a ffff ffff
```

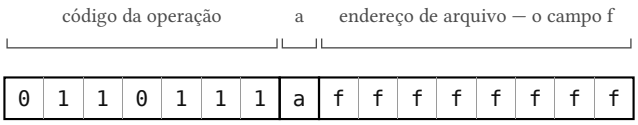


Figura 4: A palavra de instrução do PIC18 tem dezesseis bits, e o endereço do destino ocupa oito deles.

Dezesseis bits. Sete são o código da operação, um é chamado `a`, e sobram **oito** para o campo `f` — o endereço do destino.

TAREFA

Antes de virar a página, responda em uma linha cada:

(a) Quantos endereços distintos oito bits alcançam?

(b) Quantos endereços o espaço de dados tem?

(c) Quantos bits estão faltando, e onde eles poderiam estar guardados, já que não cabem na instrução?

3.3 O BSR

Existe um registrador de 4 bits chamado **Bank Select Register** (§5.3.2, p. 65; Figura 5-6, p. 67). O endereço efetivo é a concatenação:

$$\text{endereço de 12 bits} \longleftarrow \texttt{BSR[3:0]} : \texttt{f[7:0]}$$

Os quatro bits do BSR escolhem um dos dezesseis **bancos** de 256 bytes; os oito bits da instrução escolhem a posição dentro do banco. Trocar de banco é uma instrução: `MOVLB k`.

CONCEITO

O BSR é modo, não dado. Ele muda o significado de todas as instruções seguintes sem aparecer em nenhuma delas. Uma rotina que altera o BSR e não o restaura quebra o código que vier depois, e a quebra é silenciosa — o programa escreve no endereço certo do banco errado.

Este é o primeiro exemplo do semestre de estado global implícito. O último será a mesma coisa com interrupções, no encontro 8, e lá o dano é pior porque o momento da quebra é imprevisível.

NOTA

A mesma pergunta, noutro processador. No Cortex-M do STM32 que aparece no fim do semestre, o endereço tem 32 bits e o espaço tem 4 GB, com a RAM, a Flash e os periféricos no mesmo mapa. Não existe banco: o pino de saída da porta A da Nucleo-F401RE mora em 0x40020014, e a instrução não tenta carregar esse número. Ela usa um registrador que já contém o endereço inteiro.

O custo não desapareceu, mudou de lugar. Para escrever num periférico o processador primeiro carrega os 32 bits do endereço num registrador, e só então escreve. É o mesmo

problema desta aula — um endereço largo demais para caber na instrução — com outra solução.

3.4 O access bank

Trocar de banco toda vez que se toca num SFR seria caro: uma instrução extra antes de cada acesso. O bit `a` da instrução existe para evitar isso (§5.3.3, p. 67).

Bit `a`	Endereço efetivo
`a` = 1	Banco selecionado pelo BSR. Endereço = `BSR:f`
`a` = 0	**Access bank**: o BSR é ignorado e vale um mapa fixo

O mapa fixo divide os 256 valores possíveis de `f` em duas metades desiguais:

`f`	Endereço efetivo	O que se alcança
0x00–0x5F	0x000–0x05F	Os 96 primeiros bytes do banco 0 — onde o compilador põe as variáveis mais usadas
0x60–0xFF	0xF60–0xFFF	Todos os SFRs do 4550, de `UFRML` a `TOSU`

96 mais 160 é 256. O access bank é uma janela de 256 endereços montada com dois pedaços que não são vizinhos: o começo da RAM e o fim dos SFRs. Com `a` = 0 você alcança essa janela sem tocar no BSR.

TAREFA

`LATD` está em 0xF8C. Escreva os dois modos de acessá-lo e diga qual custa menos:

(a) via BSR; (b) via access bank.

NOTA

No PIC18F4550 **todos** os SFRs estão entre 0xF60 e 0xFFF (§5.3.5 e Tabela 5-1, p. 68), e a faixa 0xF00–0xF5F é vazia (Figura 5-5, p. 66). Por isso qualquer SFR deste chip se alcança pelo access bank, sem tocar no BSR (§5.3.3, p. 67).

Em outros PIC18, com mais periféricos, há SFRs abaixo de 0xF60, e esses só se alcançam com `MOVLB 0xF` antes. É uma regra do chip, não da família: confira a tabela de registradores de cada um.

4 O que o compilador estava escondendo

```
LATDbits.LATD0 = 1;     ->   BSF  0x8C, 0, 0      ; 1 instrução, access bank
minha_variavel = 1;     ->   MOVLB 3               ; se a variável caiu no banco 3
                             MOVLW 1
                             MOVWF 0x12, 1
```

O compilador escolhe onde suas variáveis moram, e essa escolha tem preço em instruções. Variável que cai nos 96 bytes de baixo é barata; variável que cai num banco alto custa um `MOVLB` sempre que o banco anterior era outro.

4.1 A parede, fechada

Volte à linha da §1.1, agora com tudo o que esta aula construiu:

```
#define LATD  (*(volatile unsigned char *) 0x0F8C)
```

CONCEITO

O número tem **doze bits**. O campo de endereço da instrução tem **oito**. A linha pede um acesso que a instrução, sozinha, não sabe codificar — e é essa impossibilidade que obriga o BSR e o access bank a existirem.

O que o compilador faz com `LATD = 1` depende de onde o endereço cai:

Endereço no `#define`	O que sai	Por quê
`0x0F8C` (`LATD`)	`BSF 0x8C, 0, 0` — uma instrução	Está no access bank, na metade dos SFRs
`0x0050` (RAM baixa)	uma instrução	Está no access bank, na metade dos 96 bytes

`0x0300` (banco 3)	`MOVLB 3` mais a instrução	Fora do access bank: precisa trocar de banco
`0x0900`	uma instrução, e **nada acontece**	Região não implementada: escrita descartada

A mesma linha de C, escrita quatro vezes com quatro números, produz quatro comportamentos diferentes — e nenhum deles é escolha sua. Todos são consequência do mapa que esta aula desenhou.

NOTA

É isso que a §1.1 ainda não podia dizer. Lá a linha era legível **palavra por palavra**; aqui ela é legível **no que custa**.

E a última linha da tabela é a mais desconfortável: escrever em 0x0900 compila, executa, não avisa e não faz nada. O compilador não tem como saber que aquele endereço não existe — o mapa está na folha de dados (Figura 5-5, p. 66), não na linguagem.

É por isso que o simulador do R2 precisa reproduzir a região não implementada em vez de ignorá-la: reproduzir o vazio é parte da especificação.

NOTA

No XC8 gratuito, as variáveis locais recebem endereços fixos e estáticos — não existe pilha de dados como você conhece do computador. A pilha do PIC18 tem 31 níveis, é de hardware, guarda só endereços de retorno, e não está no espaço de dados. Ela não serve para variáveis.

A consequência prática — funções não reentrantes — só morde quando existe interrupção, e por isso fica para o encontro 8. Registre o fato agora.

5 A memória de programa

Endereço	O que há
0x0000	Endereço de reset. Fixo em hardware
0x0008	Vetor de interrupção de alta prioridade
0x0018	Vetor de interrupção de baixa prioridade
até 0x7FFF	32 kB de Flash, endereçados **por byte**

A palavra de instrução tem 16 bits e a memória é endereçada por byte: cada instrução ocupa dois endereços, e toda instrução começa em endereço par. O contador de programa anda de dois em dois, e o bit menos significativo dele é fixo em zero — assunto do encontro 2.

NOTA

No kit, o começo da Flash está ocupado pelo bootloader, e o seu programa começa depois dele. Isso não muda o endereço de reset: quem começa em 0x0000 é o bootloader, e é ele que decide passar o controle ao seu código.

Confundir “endereço de reset” com “menor endereço presente no arquivo HEX” já produziu um defeito real no simulador deste curso. A distinção é do encontro 2.

6 O que o R2 tem que implementar

O laboratório da semana que vem é a primeira camada do simulador: o espaço de dados como estrutura em Python, com o esqueleto e os testes já prontos. A especificação é esta aula inteira, resumida em cinco frases:

1. O espaço tem 4096 endereços de um byte.
2. 0x000 a 0x7FF são RAM: escreve e lê de volta.
3. 0x800 a 0xEFF não existem: leitura devolve 0, escrita não tem efeito.
4. 0xF00 a 0xFFF são SFRs: por ora, comportam-se como RAM, com nomes.
5. O endereço efetivo de um acesso depende de `a` e, quando `a` = 1, do BSR.

DIVERGÊNCIA

Um simulador escrito sem cuidado usa uma lista de 4096 posições e, com isso, **ganha memória que o chip não tem**. Escreva 0x55 em 0x900, leia de volta, e o Python devolve 0x55; o silício devolve 0.

Esse é o primeiro lugar do semestre onde o simulador mente, e é uma mentira consequente: o compilador nunca aloca ali, então o defeito não aparece em programa gerado por compilador — aparece exatamente quando você escreve o endereço à mão, que é o que vamos fazer no encontro 2. O teste que pega isso é obrigatório no R2.

7 Previsão para o R2

PREVISÃO

P1. Sua classe vai guardar 4096 posições ou 2048? Justifique a escolha pela especificação, não pela economia.

P2. Escrever em 0x900 e ler de volta deve devolver o quê? E escrever em 0xF8C?

P3. Com `BSR = 0x3`, a instrução `MOVWF 0x12, 1` escreve em qual endereço? E `MOVWF 0x12, 0`?

P4. Com `BSR = 0x3`, `MOVWF 0x8C, 0` escreve em qual endereço? A resposta depende do BSR?

P5. Que teste você escreveria para provar que a sua implementação do access bank não é apenas "somar 0xF00 quando `f` é grande"?

Leve esta folha preenchida e o mapa de memória da folha de dados aberto (Figura 5-5, p. 66). O esqueleto e os testes serão distribuídos no início da sessão; o tempo é curto para escrever e conferir a especificação ao mesmo tempo. BANCADA

8 Exercícios

Exercício 1.1. Um colega afirma: "o PIC18F4550 tem 2 kB de RAM, então bastam 11 bits de endereço; os 12 bits são desperdício." TAREFA

(a) Ele está certo sobre os 11 bits?

(b) Dê uma razão de arquitetura, não de economia, para o espaço ser de 12 bits.

(c) O que aconteceria com o conjunto de instruções se cada modelo da família usasse a largura mínima para a sua RAM?

Exercício 1.2. Considere o trecho: TAREFA

```
MOVLB   0x3
MOVWF   0x20, 1
BSF     0x8C, 0, 0
MOVWF   0x20, 1
```

(a) Em que endereço cada `MOVWF` escreve?

(b) O `BSF` alterou o BSR?

(c) Se o terceiro acesso usasse `a` = 1 em vez de 0, em que endereço ele escreveria — e qual seria o sintoma observável na placa?

Exercício 1.3. O access bank cobre 0x00–0x5F da RAM e 0xF60–0xFFF dos SFRs. TAREFA

(a) Por que a divisão é 96/160 e não 128/128?

(b) Uma variável alocada em 0x60 está no access bank?

(c) Proponha um critério que um compilador poderia usar para decidir quais variáveis colocar abaixo de 0x60, e diga que informação ele precisaria ter.

Exercício 1.4. Escreva, em Python, o método `le(self, endereco)` que respeita a especificação da §5. Não use `if` em cadeia com mais de três ramos. TAREFA

NOTA

No encontro 2: o relógio e o ciclo de busca-execução. A pergunta de abertura é por que um circuito puramente combinacional ainda não é um computador — e a resposta transforma o mapa de memória de hoje em algo que **executa**. Ao final, os pinos do simulador ligam e desligam.